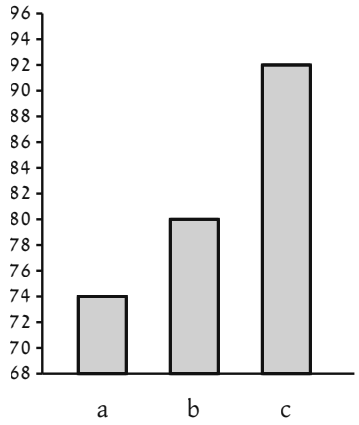
בוחנים נתונים, טענות והשוואות

כיתה ח׳ · מידע חזותי, בסיסי השוואה והכרעות מנומקות · א

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

קראו את התרשימים בקפידה. נמקו כל הכרעה והציגו חישובים ביחידות מתאימות.

(1) התרשים מציג מספר הזמנות בשלוש סדנאות. ציר הכמויות מתחיל מעל אפס. מנהל כתב: ״הסדנה שהעמודה שלה גבוהה ביותר קיבלה פי ארבעה הזמנות מהסדנה שהעמודה שלה נמוכה ביותר״.



א. קראו את שלוש הכמויות וקבעו מי קיבלה הכי הרבה ומי הכי מעט.

ב. איזה חלק בהתרשמות המנהל מתאים לגבהים הנראים מעל תחתית התרשים? חשבו את יחס הגובה הגדול לקטן.

ג. בדקו את טענתו על ההזמנות באמצעות הכמויות עצמן, והציעו משפט מספרי מדויק במקום הטענה.

ד. מתי התחלה מעל אפס יכולה להיות שימושית, ומה חייבים להבליט כדי שלא להטעות?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ה. הציעו בדיקת בקרה קצרה שכל קורא יכול לבצע לפני שהוא מקבל כותרת המבוססת על גובה עמודות.

---

(2) תקציב קנייה הוא 165 שקלים. פריט שמחירו הרגיל 240 שקלים מוצע בשני מסלולים: מסלול א׳ נותן הנחה של 25% ואחריה 10% מן המחיר החדש; מסלול ב׳ נותן הנחה יחידה של 30%.

מסלול	הנחות
א	25% ואחריה 10%
ב	30% יחידה

א. איזה מסלול עומד בתקציב? הציגו את המחיר הסופי בכל מסלול.

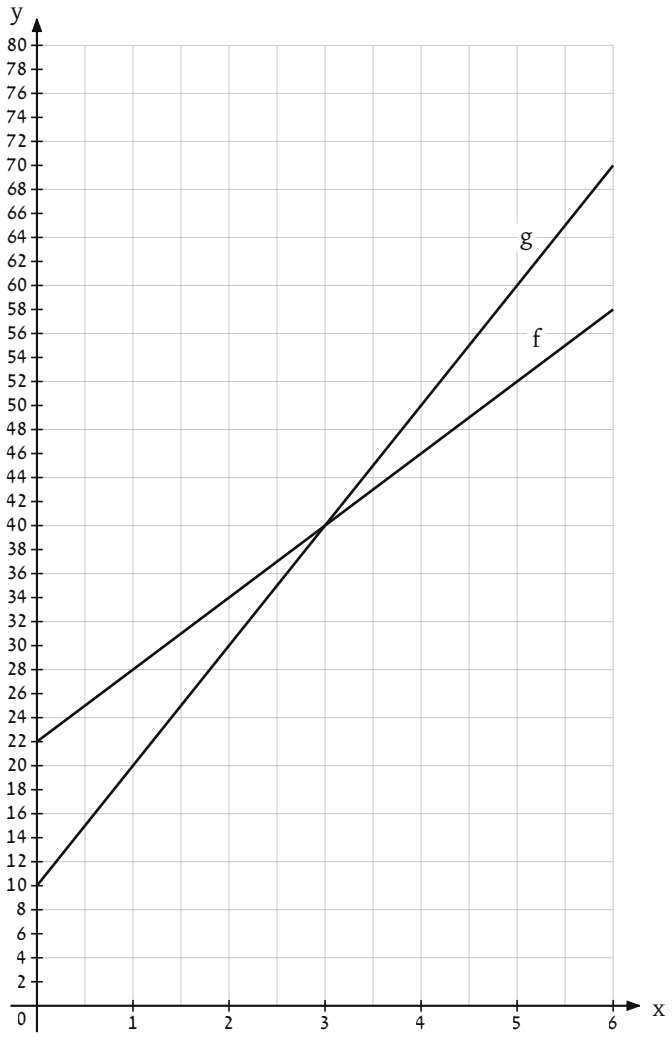
ב. כמה כסף מפריד בין שתי ההצעות? האם חיבור שיעורי ההנחה במסלול א׳ נותן את ההנחה האמיתית?

ג. מצאו שיעור הנחה יחיד השקול למסלול א׳, והסבירו מאיזה בסיס מחשבים אותו.

ד. אם יוחלף סדר שתי ההנחות, האם הכרעת התקציב תשתנה? נמקו בהנחה שאין עמלה ואין עיגול ביניים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(3) הגרף מתאר את המחיר הכולל בשקלים של שתי השכרות לפי משך השימוש בשעות. שני הישרים מסומנים f ו־g. הכותרת שנבחרה לפרסום היא ״מסלול g תמיד זול יותר״. הסתמכו על התרשים.



א. קראו את שני המחירים לאחר 2 שעות וחשבו את הפרש המחירים.

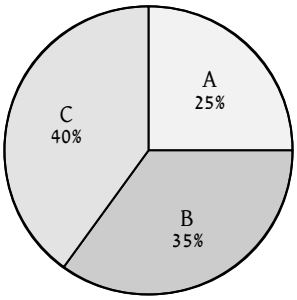
ב. קראו את שתי הקואורדינטות של נקודת השוויון והסבירו כל אחת ביחידותיה.

ג. באילו משכי שימוש בתחום המוצג הכותרת נכונה ובאילו היא שגויה?

ד. נסחו כותרת חלופית הוגנת, והמליצו על המסלול הזול למשתמש שממשיך שעה אחת מעבר לזמן השוויון.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(4) במועדון 200 משתתפים. העוגה מתארת חלוקה לשלוש פעילויות, באחוזים. רוצים להכין ציוד בדיוק לכל המשתתפים בפעילויות A ו־C.



א. חשבו את מספר המשתתפים בכל פעילות, בדקו שסכומם מתאים למועדון ובדקו במפורש גם את סכום האחוזים של שלוש הגזרות.

ב. האם מלאי של 125 ערכות מספיק לפעילויות שנבחרו? נמקו.

ג. מצאו את הזווית המרכזית של כל מגזר, ובדקו את הסכום.

ד. מנהלת קראה למגזר הגדול ״רוב המשתתפים״. האם הניסוח נכון? הסבירו.

(5) עירייה רוצה לדעת באילו שעות כדאי לפתוח ספרייה. סקר נערך רק בקרב מי שנכנסו אליה ביום עבודה בין 9 ל־11. רוב הנשאלים בחרו בשעות הבוקר.

פרט איסוף	תיאור
מקום	כניסה לספרייה
זמן	יום עבודה, 9–11
נשאלים	נכנסים באותו חלון

א. מיהי האוכלוסייה שרוצים ללמוד עליה, ואילו קבוצות עלולות להיעדר מן המדגם?

ב. האם הגדלת מספר הנשאלים באותו מקום ובאותן שעות מבטיחה תיקון ההטיה? נמקו.

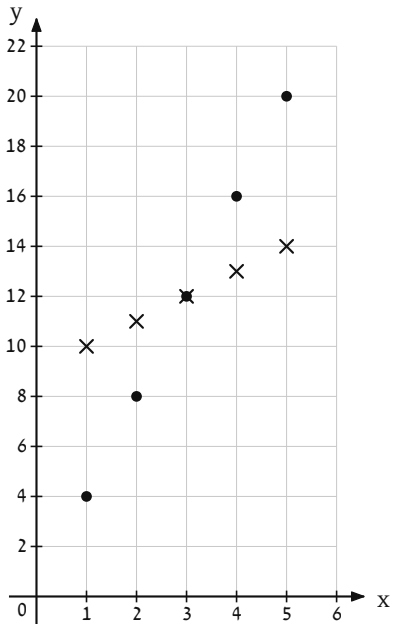
ג. הציעו תוכנית דגימה משופרת הכוללת שינוי במקום ובזמן, והסבירו מה כל שינוי מתקן.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. איזו מסקנה מצומצמת אפשר בכל זאת לכתוב מן הסקר המקורי בלי להכליל לכל העיר?

---

(6) מעבדה בוחנת תעודת קבלה לשתי סדרות מדידה. כדי לקבל תעודה דרושים ממוצע וחציון השווים לשתים־עשרה, טווח שאינו גדול משש, ופחות משתי מדידות הקטנות ממש מאחת־עשרה. חמש המדידות בכל סדרה מופיעות בטבלה ובתצוגת הנקודות. נקודה מלאה לסדרה א׳ וצלב לב׳; הציר האופקי הוא מקום המדידה והאנכי ערכה.



קבוצה	חמש המדידות
א	4,8,12,16,20
ב	10,11,12,13,14

א. מבקר בדק רק את תנאי המרכז ואישר את שתי הסדרות. חשבו ממוצע וחציון בכל אחת ובדקו מה הוא אכן הוכיח ומה עדיין לא בדק.

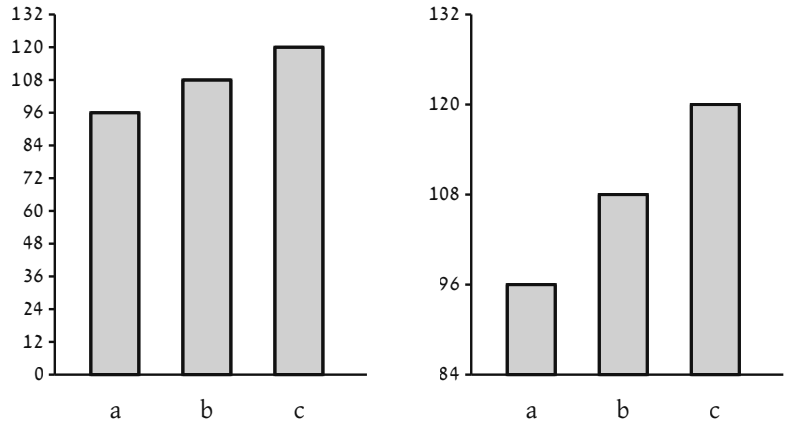
ב. הכריעו איזו סדרה זכאית לתעודה לפי כל התנאים. הציגו את הטווח ואת מספר המדידות מתחת לסף בכל סדרה והסבירו את הטיפול בערך השווה לסף.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. הטכנאי מציע לשנות מדידה אחת בלבד בסדרה א׳ כדי להשיג תעודה, תוך שמירה על הממוצע המקורי. האם הדבר אפשרי? נמקו באמצעות הסכום.

ד. בנו סדרה אחרת של חמש מדידות שממוצעה וחציונה כמרכז שנמצא, ובה ערך הגדול מעשרים. בדקו את המרכזים והסבירו מדוע תנאי המרכז לבדם אינם מספיקים לתעודה.

(7) עורכת בוחרת ציר לפרסום מספר ההזמנות בשלוש קבוצות. שני התרשימים מציגים את אותם נתונים: אחד בציר מלא ואחד בציר קטום. מפרט הפרסום החדש מתיר בסיס ציר שאינו שלילי וקטן מערך הקבוצה הקטנה, אבל דורש שגובה העמודה הגדולה לא יהיה יותר מפי שניים מגובה הקטנה. מחפשים את הבסיס הגבוה ביותר העומד בדרישה.



ציר שמתחיל באפס　　ציר קטום

א. קראו את שלוש הכמויות משני התרשימים ובדקו אילו מהצירים המוצגים עומדים במפרט החדש. חשבו בכל אחד את יחס הגבהים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. כמה הזמנות מפרידות בין הגדולה לקטנה, ומהו שיעור הגידול בכמות? הסבירו מדוע שינוי הבסיס אינו משנה שתי תשובות אלה.

ג. סמנו את בסיס הציר במשתנה, הביעו את שני הגבהים ושחזרו את הבסיס הגבוה ביותר המותר. בדקו את היחס בבסיס שמצאתם.

ד. מגיה טוען שהציר הקטום מוכיח שהקבוצה הגדולה קיבלה פי שלושה הזמנות. חשבו את יחס הכמויות ואת יחס הגבהים באותו תרשים והסבירו את ההבדל.

ה. נסחו כיתוב לתרשים המבוסס על הבסיס החדש שבחרתם: ציינו את בסיס הציר, את מטרת הבחירה ואת מגבלת ההשוואה החזותית. האם החסם במפרט מבטיח יחס גבהים השווה ליחס הכמויות? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(8) ביקורת חשבוניות בודקת שני שירותים שעלו באותו שיעור של עשרים וחמישה אחוזים. בדוח הראשון נרשמו תוספת של שלושים שקלים וחשבונית חדשה של מאה וחמישים שקלים. בשני נרשמו תוספת של חמישים שקלים וחשבונית חדשה של מאתיים וחמישים שקלים. באחד העותקים שרדה רק שורת שיעור העלייה, בלי ציון השירות.

דוח	שיעור עלייה	תוספת בשקלים	חשבונית חדשה בשקלים
ראשון	25%	30	150
שני	25%	50	250
עותק חלקי	25%	לא שרד	לא שרד

א. שחזרו את המחיר המקורי בכל דוח באמצעות התוספת והשיעור, ובדקו את התאמת החשבוניות החדשות.

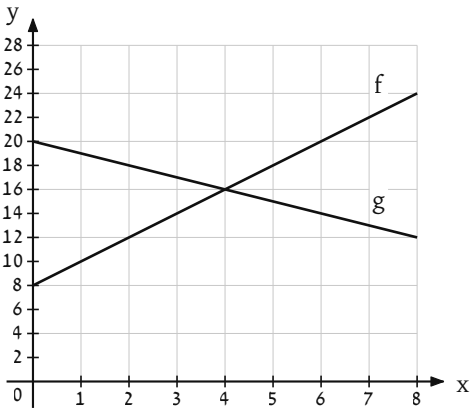
ב. פקיד מסכם: ״שני השירותים התייקרו באותו מספר שקלים״. תקנו את הסיכום והבחינו במפורש בין שינוי מוחלט לשינוי יחסי.

ג. האם העותק החלקי מספיק לשחזור התוספת בשקלים? הציגו שני מחירים מקוריים אחרים, עם מחירים סופיים תואמים, המדגימים את מסקנתכם.

ד. מותר לאשר תוספת שאינה עולה על ארבעים שקלים. הכריעו לגבי שני הדוחות המלאים והעותק החלקי, והסבירו איזה מידע דרוש להכרעה באחרון.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(9) במערכת ניסוי שני מכשירים מציגים ערכים לאורך זמן. הגרף מציג את כל התקופה הנבדקת. לא ידוע מה קורה מחוץ לתקופה זו.



א. קראו את שתי הקריאות בזמן 6 ואת הפרשן.

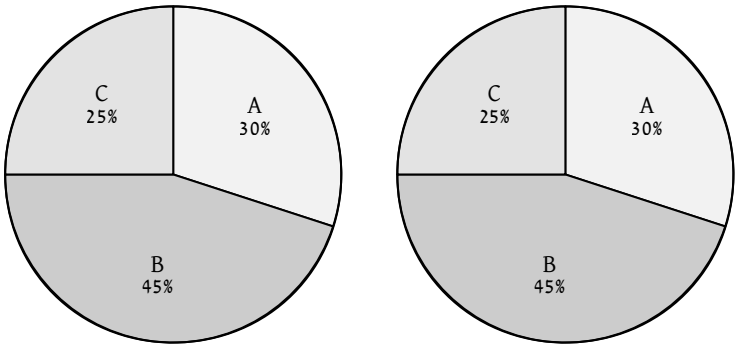
ב. חלקו את התקופה לזמנים שבהם הקו f גבוה יותר, הקו g גבוה יותר, ולזמן שוויון.

ג. פרסום טוען ״המכשיר המיוצג בקו f תמיד נותן יותר״. כתבו תיקון הכולל תחום זמן מפורש.

ד. האם הגרף לבדו מצדיק את אותה טענה לגבי הזמן עשר? ובנפרד: האם קו שנראה תלול יותר בתרשים אחר מוכיח שינוי ממשי גדול יותר? התייחסו לתחום שנצפה, ליחידות ולקנה המידה בשני הצירים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(10) שתי העוגות באותו גודל מודפס מתארות סקרים על אותה אוכלוסיית יעד; האותיות מציינות אותן תשובות. גדלי המדגמים נמחקו מהדוח. ברשימות המקור יש 10 משיבים בקטגוריה C במדגם הקטן ו־100 בקטגוריה C במדגם הגדול. בטיוטת הסיכום נטען שבקטגוריה B במדגם הגדול היו 170 משיבים.



א. שחזרו את גודל כל מדגם מקריאת העוגות והרשימות. הסבירו כיצד העוגות והזוויות יכולות להיות זהות למרות גדלים שונים.

ב. חשבו את מספר המשיבים בקטגוריה A ובקטגוריה הגדולה ביותר בכל מדגם. בדקו את טיוטת הסיכום וכתבו את התיקון הנדרש.

ג. אחרי תיקון הרשומות, האם מדגם אחד עשוי לתת אומדן יציב יותר אם שניהם נאספו באותה שיטה הוגנת? נמקו וציינו את ההנחות.

ד. מתברר שהמדגם הגדול נאסף רק במקום הפונה לקבוצה מסוימת. האם אפשר כעת להעדיף אותו רק בשל מספר המשיבים? פרטו מה צריך לבדוק לפני קבלת החלטה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(11) צוות מחשוב שוקל לבטל גיבויים משום שבחלונות זמן עם יותר גיבויים נרשמו גם יותר הודעות שגיאה. הוצעו שתי בדיקות: להשוות חלון עמוס לחלון שקט כפי שנעשה בטבלה; או להשוות חלונות בעלי עומס משתמשים דומה, שבהם מדיניות הגיבוי שונה.

משתמשים פעילים	גיבויים שהושלמו	הודעות שגיאה
40	4	6
80	8	12
120	12	18

א. תארו את הקשר הנצפה בטבלה ובחרו איזו בדיקה יכולה להפריד טוב יותר בין קשר לבין גרימה. הסבירו את חולשת הבדיקה האחרת.

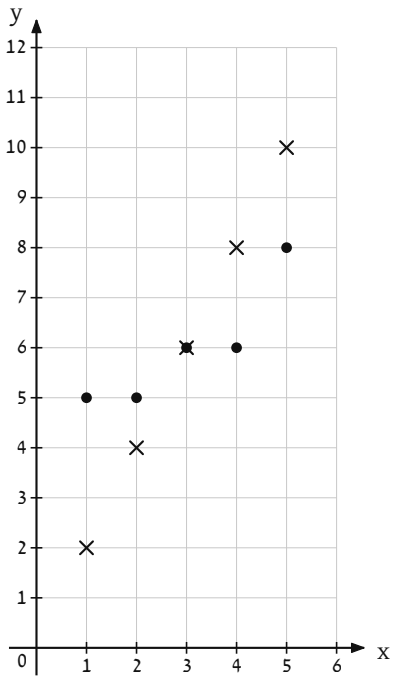
ב. הציעו גורם משותף אפשרי והסבירו כיצד הוא עשוי להגדיל גם את מספר הגיבויים וגם את מספר הודעות השגיאה.

ג. בשני חלונות נוספים בעלי עומס דומה נרשמו עשר הודעות שגיאה בכל אחד, אף שמדיניות הגיבוי הייתה שונה. מה אפשר לומר על שני החלונות, ומה עדיין אי אפשר להוכיח על כל מצב?

ד. נסחו המלצה לצוות שמחליפה את הביטוי ״מוכח שהגיבויים גורמים לשגיאות״ במסקנה מוגבלת ובבדיקה נוספת מתאימה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(12) צוות צריך לבחור התערבות בשתי קבוצות של חמישה לומדים. מספר המשימות שהושלמו הוא: קבוצה א׳ 5,5,6,6,8; קבוצה ב׳ 2,4,6,8,10. גם תצוגת הנקודות מציגה את אותן הרשימות: נקודה מלאה לקבוצה א׳ וצלב לב׳; הציר האופקי הוא מקום המדידה ברשימה, והאנכי הוא ערכה.



קבוצה	משימות שהושלמו
א	5,5,6,6,8
ב	2,4,6,8,10

א. חשבו את הממוצע ואת החציון בכל קבוצה.

ב. חשבו טווח בכל קבוצה וקבעו היכן יש פיזור גדול יותר.

ג. תמיכה ניתנת למי שהשלים פחות ממש מ־5 משימות. כמה זכאים בכל קבוצה?

ד. רכז הציע לתת לשתי הקבוצות טיפול זהה מפני שמדדי המרכז שווים. הסבירו מה חסר בהחלטה זו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ה. הציעו פעולה ממוקדת לכל קבוצה ונמקו אותה בנתונים.

---

(13) מרכז מחויב לבחור שירות אחד לכל ההזמנות שאורכן משתיים עד שש שעות, כולל הקצוות. התקציב לכל הזמנה הוא ארבעים ושניים שקלים. שירות א׳ גובה שמונה־עשר שקלים בפתיחה ועוד ארבעה לשעה; שירות ב׳ גובה שישה שקלים בפתיחה ועוד שבעה לשעה. משך השימוש יכול להיות גם חלק משעה.

א. כתבו את חוקי המחיר מנתוני הפתיחה והקצב. איזה שירות אפשר לבחור כדי להבטיח עמידה בתקציב בכל התחום? הוכיחו באמצעות העלות הגבוהה ביותר בתחום.

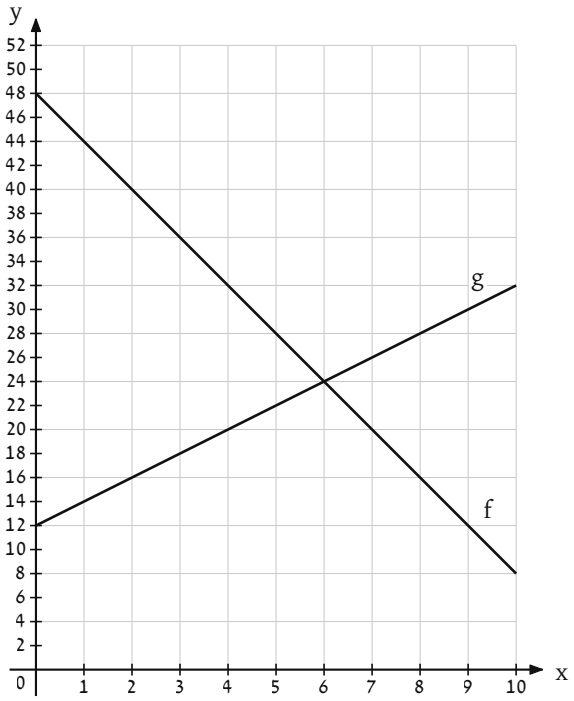
ב. המנהל רוצה לפרסם שהשירות שבחרתם תמיד זול יותר. בדקו: מצאו את זמן השוויון ואת המחיר בו, וקבעו במפורש את תחומי העדיפות בתוך טווח ההזמנות.

ג. שירות ב׳ מציע לצמצם את משך ההזמנה המרבי כדי לעמוד בתקציב. שחזרו את הקצה העליון הגדול ביותר שיאפשר זאת, ובדקו שהוא נמצא בתחום המקורי.

ד. שרטטו את שני חוקי המחיר עם צירים ויחידות, סמנו את החיתוך ואת גבול התקציב, והדגישו היכן הדרישה המקורית נכשלת עבור שירות ב׳.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(14) הגרף משווה שתי כמויות בתהליך. בתחילת התקופה אחת מהן גדולה מן האחרת, אך הכמויות משתנות בכיוונים שונים.



א. קראו את הכמויות בזמן 4 ואת ההפרש ביניהן.

ב. שחזרו חוק לכל ישר מתוך שתי נקודות שקראתם, והסבירו את סימני הקצבים.

ג. מתי הכמות היורדת שווה לכפליים הכמות העולה? בדקו בחוקים.

ד. האם רגע זה הוא נקודת החיתוך? מצאו את החיתוך והסבירו את ההבדל בין שני התנאים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(15) חשבונית סופית היא 153 שקלים אחרי שתי הנחות: 15% ואחריה 10%. אין עיגול ביניים. ספק חלופי מציע הנחה יחידה של 25% מאותו מחיר רגיל.

ספק	הנחה	מידע נוסף
מקורי	15% ואחריה 10%	חשבונית 153 שקלים
חלופי	25% יחידה	אותו מחיר רגיל

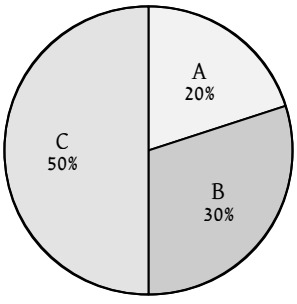
א. שחזרו את המחיר הרגיל והראו בדיקה קדימה.

ב. מצאו את המחיר אצל הספק החלופי ואת פער המחירים.

ג. מהו סכום ההנחה הכולל בשקלים, ואיזו הנחה יחידה באחוזים שקולה לחשבונית המקורית?

ד. האם שינוי סדר ההנחות המקוריות היה הופך את ההכרעה בין הספקים? הסבירו באילו הנחות נשענת תשובתכם.

(16) תרשים מציג באחוזים את חלוקת המשתתפים בשלוש סדנאות. מספר המשתתפים הכולל לא נכתב בכותרת.



א. האם אפשר לדעת מן התרשים בלבד כמה משתתפים בסדנה B? הסבירו מה חסר.

ב. ברשימת הנוכחות התברר שבסדנה C היו 30 משתתפים. שחזרו את מספר המשתתפים הכולל.

ג. מצאו את מספר המשתתפים בסדנה A ואת הזווית המרכזית שלה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. בקבוצה חדשה אותם אחוזים, אך מספר המשתתפים כפול. מה משתנה במספרים המוחלטים ומה נשאר בזוויות? נמקו.

---

(17) שתי הצעות לסקר עירוני: הצעה א׳ שואלת כל עובר עשירי בתחנה מרכזית בשעת ערב; הצעה ב׳ בוחרת באקראי כתובות מכל שכונות העיר ושואלת בשעות שונות.

הצעה	בחירת נשאלים	מקום וזמן
א	כל עובר עשירי	תחנה מרכזית בערב
ב	כתובות אקראיות	כל השכונות ושעות שונות

א. איזו הצעה מתמודדת טוב יותר עם כיסוי שכונות? הסבירו.

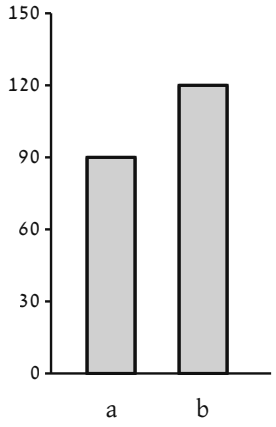
ב. ציינו מגבלה שיכולה להישאר גם בהצעה העדיפה.

ג. הציעו תיעוד שיאפשר לקורא לבדוק את אמינות הסקר בלי לדעת רק את גודל המדגם.

ד. נמצא הבדל בין תשובות שתי ההצעות. האם הדבר מוכיח שאחת מהן שיקרה? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(18) בשני מועדונים נוספה אותה כמות של 18 משתתפים. במועדון א׳ היו קודם 90 משתתפים, ובמועדון ב׳ היו 120. כותרת הדוח: ״אותה תוספת פירושה אותו שיעור צמיחה״. העמודות a ו־b מציגות את מספרי המשתתפים לפני ההצטרפות בשני המועדונים בהתאמה.



מועדון	לפני ההצטרפות	נוספו
א	90	18
ב	120	18

א. חשבו את שיעור הצמיחה בכל מועדון.

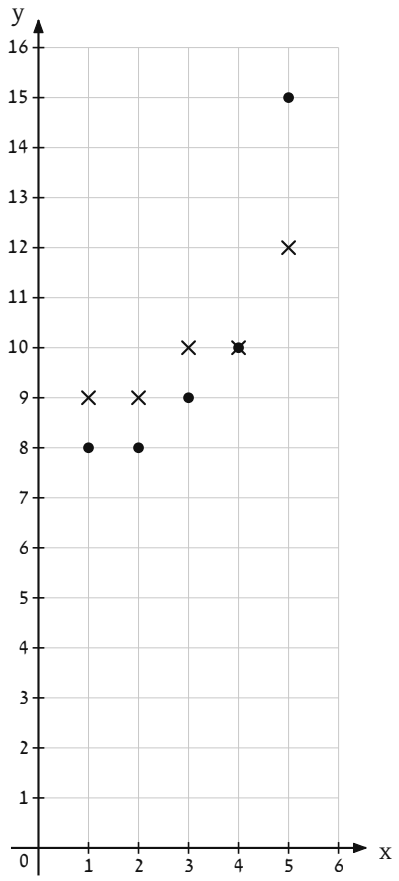
ב. בדקו את הכותרת ונמקו בעזרת בסיס ההשוואה.

ג. כמה משתתפים היו צריכים להתווסף לב׳ כדי ששיעור צמיחתו יהיה כשיעור של א׳? מה ההפרש מן התוספת בפועל?

ד. נסחו תנאי שבו תוספות שוות כן ייתנו שיעורי צמיחה שווים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(19) שני צוותים מסרו זמני ביצוע בדקות. א׳: 8,8,9,10,15; ב׳: 9,9,10,10,12. הנהלה רוצה לדעת אם כל חברי צוות אחד מהירים יותר מכל חברי האחר. גם תצוגת הנקודות מציגה את אותן הרשימות: נקודה מלאה לקבוצה א׳ וצלב לב׳; הציר האופקי הוא מקום המדידה ברשימה, והאנכי הוא ערכה.



צוות	זמני ביצוע בדקות
א	8,8,9,10,15
ב	9,9,10,10,12

א. חשבו ממוצע וחציון בכל צוות.

ב. האם ממוצעים שווים מחייבים רשימות או פיזור זהים? והאם ממוצע נתון מחייב שרוב המדידות שוות לו? בדקו את שתי הטענות בעזרת הטווחים ומניין המדידות השוות לממוצע.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. האם החציון הנמוך יותר מוכיח שכל חבר בצוות א׳ מהיר מכל חבר בצוות ב׳? הציגו דוגמה נגדית מהנתונים.

ד. איזה מידע הייתם בוחרים לצורך תמיכה במי שזמנו עולה על 11 דקות, וכמה אנשים בכל צוות זכאים לפי כלל זה?

---

(20) מתכננים שתי תוכניות תשלום לתערוכה. תוכנית אחת צריכה להיות זולה בתחילת הדרך, ואילו האחרת צריכה להיות זולה יותר לאחר זמן מסוים. המחירים וקצבי התשלום אינם שליליים.

א. הציעו שני חוקים ליניאריים מתאימים והסבירו איך בחרתם את המחיר התחילי ואת הקצב.

ב. חשבו את נקודת השוויון בדוגמה שלכם ופרשו את שתי הקואורדינטות.

ג. נסחו שתי כותרות לדוגמה: אחת מטעה ואחת הוגנת, והסבירו את ההבדל.

ד. שרטטו את שני החוקים במערכת צירים עם יחידות, וסמנו חלק שבו כל כותרת נכונה או נכשלת.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב